உருவான கட்டிலா ஆற்றல் சேமிப்பானது ADP லிருந்து ATP தொகுப்பையும், ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றத்தின் மூலமாக Pi உருவாக்கத்தையும் நிகழ்த்துகிறது.

8.2.1 ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்தம்

பொதுவாக எலக்ட்ரான்கள் மீதான ஒரு பொருளின் கவர்திறனை அதன் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்தம் E காட்டுகிறது. இது ஹைட்ரஜனுடன் ஒப்பீட்டு மதிப்பாக கணக்கிடப்படுகிறது. கருத்தியலாக, ஒரு பொருளின் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்தம் நேர்க்குறி மதிப்பை பெற்றிருந்தால் அப்பொருளின் எலக்ட்ரான்கள் மீதான கவர்ச்சியானது, ஹைட்ரஜனின் கவர்ச்சியைவிட அதிகம் என பொருள் கொள்ளலாம். மேலும், அப்பொருள் ஹைட்ரஜனிடமிருந்து எலக்ட்ரானை பெற்றுக்கொள்ளும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு பொருளின் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்தம் எதிர்க்குறி மதிப்பை பெற்றிருந்தால், அப்பொருளின் எலக்ட்ரான்கள் மீதான கவர்ச்சி ஹைட்ரஜனைவிட குறைவு. மேலும், அது H^+ அயனிகளுக்கு, எலக்ட்ரான்களை வழங்கி ஹைட்ரஜனை உருவாக்குகிறது. ஹைட்ரஜனைவிட அதிக எலக்ட்ரான் கவர்திறன் கொண்ட எந்த ஒரு அணு அல்லது மூலக்கூறுக்கும் நேர்க்குறி (+)ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்தமும், குறைந்த எலக்ட்ரான் கவர்திறன் கொண்டவற்றிற்கு எதிர்க்குறி (–) ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்தமும் ஒதுக்கப்படுகிறது. இரண்டு பொருட்களின் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்த வேறுபாடு (ΔE) அதிகமாக இருப்பின் குறைந்த நேர்மின்தன்மை கொண்ட பொருளிலிருந்து அதிக நேர்மின்தன்மை கொண்ட பொருளுக்கு எலக்ட்ரான்கள் தன்னிச்சையாக பாய்கின்றன. ΔE மதிப்பானது வோல்ட் (volts) அலகில் எழுதப்படுகிறது.

pH 7 எனும் திட்ட நிலையில் ஏற்படும் கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம் ΔG° என குறிப்பிடப்படுகிறது. வினைப்பொருள் மற்றும் விளைப்பொருட்களின் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்த மாற்றங்களிலிருந்து (ΔE^o) திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றத்தை கணக்கிட முடியும். இங்கு n என்பது ஒரு மோல் வினைபொருளினால் மாற்றப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுகிறது. ΔE^0 மதிப்பு வோல்ட் (V) அலகிலும் ΔG^0 மதிப்பு கிலோகலோரி மோல்$^{-1}$ (kcal mol^{-1}) அலகிலும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. F என்பது ஃபாரடே மாறிலி (96,494 கூலூம்). வினையின் திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மதிப்பு $\Delta G^{o'} = -nF\Delta E^o$.

8.3 எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி

உயிரியல் ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியை புரிந்து கொள்வதற்கு, ஆக்ஸிஜனேற்ற– ஒடுக்கம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உயிரியல் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்ளுதல் மிக அவசியம். யூகேரியோட் செல்களில், செல்லின் முக்கிய பகுதிகளில் செல் வளர்சிதை மாற்றம் நிகழ்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கிளைக்காலைசிஸ் சைட்டோசால்களில் நிகழ்கிறது, ஆனால் பைருவேட்டின் ஆக்ஸிஜனேற்றம், கொழுப்பு அமிலங்களின் β ஆக்ஸிஜனேற்றம், சிட்ரிக் அமில சுழற்சி ஆகியன மைட்டோகாண்டிரியா மேட்ரிக்ஸ் பகுதியில் (mitochondrial matrix) நிகழ்கிறது.

மைட்டோகாண்டிரியாவின் எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி (ETC) ஒரு சிக்கலான அமைப்பாகும், இதில் எலக்ட்ரான் மீதான நாட்டத்தின் ஏறுவரிசையில் எலக்ட்ரான் ஏந்திகள், மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உட்சவ்வில் தொடர்ச்சியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை ஒடுக்கப்பட்ட நொதிகளிலிருந்து ஆக்ஸிஜனுக்கு எலக்ட்ரான்களை மாற்றுகின்றன.

XII U8 Biological oxidation.indd 199 4/21/2020 9:59:24 AM